

# The 11 error types — code & usage

Les 11 types d'erreurs : liste, où ils sont déclarés, et où ils sont utilisés

## 1 The 11 types · Les 11 types

**Families / Familles :** ● Conceptuel · Conceptual ● Calcul · Computational ● Méthode · Method ● Perception · Reading

| #  | CODE                         | FAMILLE         | LIBELLÉ (FR)                       | LABEL (EN)                     | REMÉDIATION (FR)                                             |
|----|------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | concept_misidentification    | ● conceptuel    | Confusion entre méthodes           | Method confusion               | Revoir la définition des deux méthodes et leurs cas d'usage. |
| 2  | wrong_formula                | ● conceptuel    | Mauvaise formule appliquée         | Wrong formula applied          | Revoir la formule canonique et ses hypothèses.               |
| 3  | prerequisite_gap             | ● conceptuel    | Lacune sur un prérequis            | Prerequisite gap               | Réviser le concept prérequis avant de revenir.               |
| 4  | boundary_confusion           | ● conceptuel    | Confusion sur les bornes / limites | Boundary confusion             | Refaire un exemple en faisant attention aux bornes.          |
| 5  | arithmetic_error             | ● computational | Erreur arithmétique                | Arithmetic error               | Refaire le calcul étape par étape, vérifier les signes.      |
| 6  | off_by_one                   | ● computational | Erreur d'un cran                   | Off-by-one error               | Vérifier explicitement les indices de début et de fin.       |
| 7  | sign_error                   | ● computational | Erreur de signe                    | Sign error                     | Refaire le calcul en mettant les signes en évidence.         |
| 8  | wrong_method                 | ● method        | Méthode inadaptée                  | Inappropriate method           | Revoir les conditions d'application de chaque méthode.       |
| 9  | convergence_misunderstanding | ● method        | Conditions de convergence ignorées | Convergence conditions ignored | Vérifier les hypothèses de convergence avant d'itérer.       |
| 10 | misread_problem              | ● perception    | Lecture incorrecte de l'énoncé     | Misread the problem            | Relire l'énoncé avant de commencer.                          |
| 11 | notation_confusion           | ● perception    | Confusion de notation              | Notation confusion             | Revoir la notation standard du cours.                        |

+ un 12<sup>e</sup> code `unknown` ( `repli / fallback` ) — utilisé quand le type n'est pas identifié de façon fiable. · a 12th code `unknown` used when the type cannot be reliably identified.

## 2 Where they are declared · Où ils sont déclarés

### ENGLISH

All 11 types (plus `unknown` ) are **declared by hand** in one file, as a Python dictionary `ERROR_TAXONOMY` . Each entry holds its family, its FR/EN labels and a remediation hint. Two helper functions read it.

### FRANÇAIS

Les 11 types (plus `unknown` ) sont **déclarés à la main** dans un seul fichier, sous forme d'un dictionnaire Python `ERROR_TAXONOMY` . Chaque entrée contient sa famille, ses libellés FR/EN et un conseil de remédiation. Deux fonctions le lisent.

#### `app/data/error_taxonomy.py`

Le dictionnaire `ERROR_TAXONOMY` (les 11 types) + `CATEGORIES`.

#### `get_error_info(code, lang)`

Renvoie le libellé + la remédiation d'un code.

#### `analyze_error_distribution(codes)`

Compte les erreurs par famille (profil de l'étudiant).

### CATEGORIES

Les 4 familles, pour les statistiques.

```
# app/data/error_taxonomy.py - déclaration (extrait)
ERROR_TAXONOMY = {
    "sign_error": {
        "category": "computational",
        "label_fr": "Erreur de signe",
        "label_en": "Sign error",
        "remediation_hint": "Refaire le calcul, vérifier les signes.",
    },
    "wrong_formula": { ... }, # ... 11 types au total + "unknown"
}
```

## 3 Where they are used · Où ils sont utilisés

#### `routers/quiz_dynamic.py`

Endpoint `/attempts/{id}/error-analysis` : analyse chaque erreur d'une tentative de quiz.

#### `services/error_classification_service.py`

Le classifieur ML (Brique 3) qui *prédit* un des codes.

#### `scripts/generate_error_data.py`

Génère le jeu de données étiqueté avec ces codes.

#### `scripts/train_error_classifier.py`

Entraîne le modèle à prédire ces 11 classes.

```
# routers/quiz_dynamic.py – utilisation (extrait simplifié)
# 1) tag manuel posé sur la question (si présent)
code = distractor_errors.get(str(chosen_idx)) or "unknown"

# 2) Brique IA 3 : repli automatique si pas de tag manuel
if code == "unknown":
    pred = error_classification_service.classify(probe, lang=lang)
    if pred["code"] != "unknown":
        code = pred["code"]          # le modèle choisit un des 11 types

info = get_error_info(code, lang)      # libellé + remédiation
distribution = analyze_error_distribution(codes) # profil par famille
```

## 4 Taxonomy vs classifier · Taxonomie vs classifieur

### ENGLISH

**Important:** the 11 types are NOT produced by the classifier. They are a **dictionary we defined by hand** (the taxonomy), inspired by the intelligent-tutoring literature. The **classifier** (Brique 3) is a separate ML model whose only job is to **pick which of these 11** a given mistake is. Taxonomy = the list of possible answers; classifier = the one who chooses.

### FRANÇAIS

**Important :** les 11 types ne sont PAS produits par le classifieur. C'est un **dictionnaire qu'on a défini à la main** (la taxonomie), inspiré de la littérature des tuteurs intelligents. Le **classifieur** (Brique 3) est un modèle ML séparé dont le seul rôle est de **choisir lequel des 11** correspond à une erreur. Taxonomie = la liste des réponses possibles ; classifieur = celui qui choisit.

### Le flux complet (réponse fausse → type) :

- ① **Réponse fausse au quiz · Wrong quiz answer** — on récupère la question + la mauvaise option choisie.
- ② **Tag manuel ? · Manual tag?** — si la question a déjà un type d'erreur étiqueté à la main, on le prend (prioritaire).
- ③ **Sinon : classifieur ML · Else: ML classifier** — classify(texte) prédit un des 11 codes ; si pas assez sûr → reste « unknown ».
- ④ **get\_error\_info(code)** — donne le libellé + le conseil de remédiation ciblé.
- ⑤ **analyze\_error\_distribution** — compte par famille → profil dominant → recommandation globale.

### ENGLISH

**In one sentence:** we hand-defined 11 error types (the taxonomy); a manual tag is used first, and when it is missing the ML classifier predicts which of the 11 it is — then the platform shows the right remediation and a per-family profile.

### FRANÇAIS

**En une phrase :** on a défini à la main 11 types d'erreurs (la taxonomie) ; on utilise d'abord un tag manuel, et s'il manque, le classifieur ML prédit lequel des 11 c'est — puis la plateforme affiche la bonne remédiation et un profil par famille.